

Rear Bike Light

Задній велоліхтарик



Зміст:

1. Вступ
2. Опис проекту
3. Схема ліхтарика
4. Код та прошивка
5. Збірка ліхтарика
6. Тести на вулиці
7. Висновок

Репозиторій проекту:

https://github.com/Stanslav-developer/Rear_Bike_Light

Відео огляд:

<https://youtu.be/hUzTWR3Yd6k>

Автор проекту:

YouTube: <https://www.youtube.com/@TehnoMaisterna>

GitHub: <https://github.com/Stanslav-developer>

Вступ

У цьому документі я описав можливості ліхтарика та процес його створення, а також написав інструкції щодо прошивки мікроконтролера.

Задній ліхтарик на велосипед (назва проекту `Rear_Bike_Light`). Щоб безпечно їздити на велосипеді у темну пору доби, потрібно зробити себе видимим для інших учасників дорожнього руху, тому я вирішив зробити ліхтарик(блیمалку) для свого велосипеда. Не хотів купувати готові рішення десь у магазинах або на Алі, бо нормальні ліхтарі коштують немалих грошей, а ті що дешевші працюють тільки від батарейок, недовго тримають заряд та мають інші недоліки. Тому вирішив зробити такий ліхтарик самотужки під власні потреби.

У результаті у мене вийшов хороший задній велоліхтарик з багатьма режимами роботи, також його можна використовувати і як простий ліхтарик для повсякденного користування.

Всі матеріали для повторення ліхтарика я виклав на [GitHub](#). Також зняв відеоогляд цього ліхтарика на [YouTube](#)

Хоча ліхтарик працює стабільно і весь функціонал мені вдалося зробити, але допускаю що проект ще не досконалий, адже можна краще оптимізувати прошивку, придумати якийсь корпус та кращий метод кріплення та можливо внести якісь зміни у схему.

Також є ідеї щоб додати датчик освітленості або вібрації щоб ліхтарик включався тільки за певних умов, але поки це тільки задум.

У будь-якому випадку все у відкритому доступі і ви самі за бажанням можете внести свої зміни.

Якщо у вас є будь-які пропозиції або ідеї щодо цього проекту:

Моя пошта: turiistanislav@gmail.com

Опис

Задній ліхтарик блималка на велосипед. Робить велосипедиста видимим для інших учасників дорожнього руху. Ліхтарик побудований на компактному та дешевому мікроконтролері ATtiny13, для живлення використовується будь-який Li-ion або Li-po акумулятор номінальною напругою 3.7 вольт. Наявні різноманітні режими роботи, присутні: функція пам'яті, стабілізація яскравості, та енергозбереження.

Керування:

Ліхтарик керується всього однією кнопкою та вміє розпізнавати довге та коротке натискання. Коротким натисканням ви вмикаєте та вимикаєте ліхтарик, довгим натисканням ви по черзі змінюєте режими роботи ліхтарика.

Функція пам'яті:

Після вимкнення ліхтарика він запам'ятовує вибраний вами режим та при наступному ввімкненні вмикає його, номер режиму зберігається у EEPROM пам'ять в мікроконтролері, тому якщо акумулятор розрядиться, ліхтарик всерівно буде пам'ятати останній вибраний режим.

Енергозбереження:

Коли ліхтарик вимкнений то мікроконтролер переходить у режим сну, споживання мікросхеми при цьому близько: 0,00002A (20мкА), щоб повністю розрядити акумулятор ємністю 1А/год потрібно близько 5 років.

Стабілізація яскравості:

Замість резистора у ліхтарику використовується маленька та дешева мікросхема led драйвер AMC7135 яка стабілізує струм на світлодіоді в 350мА. Яскравість червоного 1W світлодіоду залишається стабільною на всьому діапазоні напруги акумулятора (2,8 – 4,2 V). Також при бажанні ви можете поставити 1W світлодіод іншого кольору



Опис

Наразі написав для ліхтарика три варіанти прошивки з різними режимами роботи:

Прошивка 1:

- 1.Максимальна яскравість (Споживання: 350 мА)
- 2.Середня яскравість (Споживання: ~150 мА)
- 3.Мінімальна яскравість (Споживання: ~40 мА)
- 4.Режим миготіння повільний
- 5.Режим миготіння швидкий
- 6.Режим альтернативного миготіння повільний (Чергування слабкої та сильної яскравості)
- 7.Режим альтернативного миготіння швидкий (Чергування слабкої та сильної яскравості)
- 8.Еко режим (Спалахує кожні 1,5 секунди. Береже заряд акумулятору та добре помітний у день)

Прошивка 2:

- 1.Максимальна яскравість (Споживання: 350 мА)
- 2.Середня яскравість (Споживання: ~150 мА)
- 3.Мінімальна яскравість (Споживання: ~40 мА)
- 4.Режим миготіння повільний
- 5.Режим миготіння швидкий
- 6.Дихаючий режим або ж FADE (Плавне згасання та загорання світлодіода)
- 7.Еко режим (Спалахує кожні 1,5 секунди. Береже заряд акумулятору та добре помітний у день)

Прошивка 3:

- 1.Максимальна яскравість (Споживання: 350 мА)
- 2.Середня яскравість (Споживання: ~150 мА)
- 3.Мінімальна яскравість (Споживання: ~40 мА)

Відеодемонстрація роботи ліхтарика з різними прошивками:

<https://youtu.be/wDcFIRhbskA?si=2nNuUyQIVljCF-LK>

Ви зможете завантажити одну з трьох прошивок на вибір, інструкція щодо цього буде у розділі “Код та прошивка”

Опис

Тест автономності ліхтарика з акумулятором ємністю 650 мА/год:

У режимі максимальної яскравості ліхтарик пропрацював 2 години.

На інших режимах час роботи становив близько 3-6 годин.

На еко режимі ліхтарик пропрацював близько 10 годин

Найбільшої автономності вдалося добитися на режимі мінімальної яскравості, час роботи 15 годин.

Заключення:

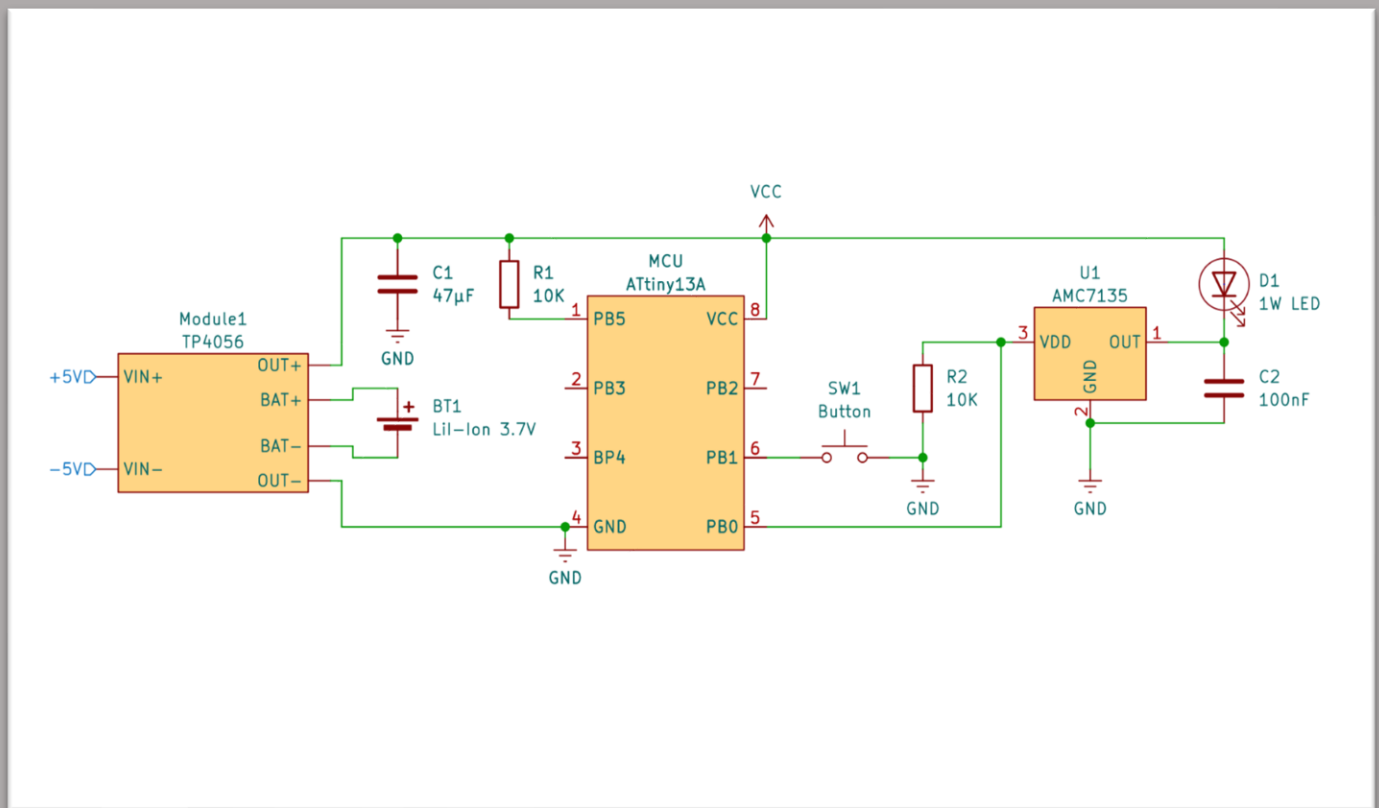
Загалом проект доволі простий і нескладний у повторенні, складається з доволі дрібних компонентів, тому можна це все умістити у компактний корпус.

Фото готового ліхтарика:



Схема

Схема ліхтарика:



Файли KiCad та фото схеми у повній якості:

https://github.com/Stanslav-developer/Rear_Bike_Light/tree/main/Materials

Що робить кожен компонент:

1. Module1 TP4056 (обов'язковий компонент):

Модуль заряду акумулятора, потрібно використовувати модуль з захистом від перерозряду, щоб не розрядити акумулятор нижче 2,5V



2. MCU ATtiny13 (обов'язковий компонент):

Мікроконтролер, який реалізує основний функціонал ліхтарика, а саме: обробляє натискання кнопки, генерує ШІМ сигнал, перемикає режими роботи, зберігає режим роботи у внутрішню енергонезалежну пам'ять та інші технічні функції.



3. U1 AMC7135 (обов'язковий компонент):

Лінійний стабілізатор струму для світлодіода, стабілізує струм світлодіода на рівні 350mA. На контакт VDD подається ШІМ сигнал мікроконтролера, таким чином регулюється яскравість світлодіода.



Схема

4. D1 1W LED (обов'язковий компонент):

1 Ватний світлодіод будь-якого кольору, також може бути матриця або збірка світлодіодів розрахованих на струм 350 мА .



5. BT1 Li-Ion 3.7V (обов'язковий компонент):

Li-Ion 18650 або Li-po акумулятор з одноразки, підійде будь-який, головне щоб влезив у корпус. Рекомендована ємність: 300мА/год – 1А/год.



6. SW1 Button (обов'язковий компонент):

Тактова кнопка, використовуйте любую на ваш смак)



7. C1 47 μF (необов'язковий компонент):

Електролітичний конденсатор ємністю від 22мкФ до 100мкФ. Потрібен для фільтрації пульсацій струму та шумів на лінії живлення.

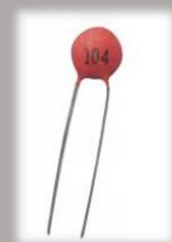
Обов'язково ставте якщо плануєте жити ліхтарик від імпульсних джерел живлення: AC-DC або DC-DC перетворювачі або різноманітні блоки живлення. Якщо ліхтарик плануєте жити від акумулятора то цей конденсатор необов'язковий, але краще поставити для стабільнішої роботи.



8. C1 100nF (необов'язковий компонент):

Керамічний конденсатор для стабільної роботи стабілізатора AMC7135.

Необов'язковий компонент, але бажано поставити для стабільнішої роботи.



9. Резистори R1 та R2 (необов'язкові компоненти):

R1 підтягує 1 пін мікроконтролера RESET до VCC, щоб не було спонтанних перезавантажень мікроконтролера.

R2 підтягує 5 пін мікроконтролера до GND, щоб стабілізатор точно був вимкненим коли мікроконтролер у режимі сну.

Резистори необов'язкові але все таки їх бажано поставити для стабільної роботи ліхтарика.

Код та прошивка

Весь вихідний код прошивок міститься в основному каталозі репозиторію:
https://github.com/Stanislaw-developer/Rear_Bike_Light

Є три варіанти як ви можете прошити мікроконтролер:

1. За допомогою [Arduino IDE](#). Класичний метод, знайомий для багатьох.



2. За допомогою [PlatformIO](#). Для когось це може бути зручніше.



3. За допомогою бінарного HEX файлу, для тих хто не хоче паритись.



Для прошивки використовую програматор USBasp:

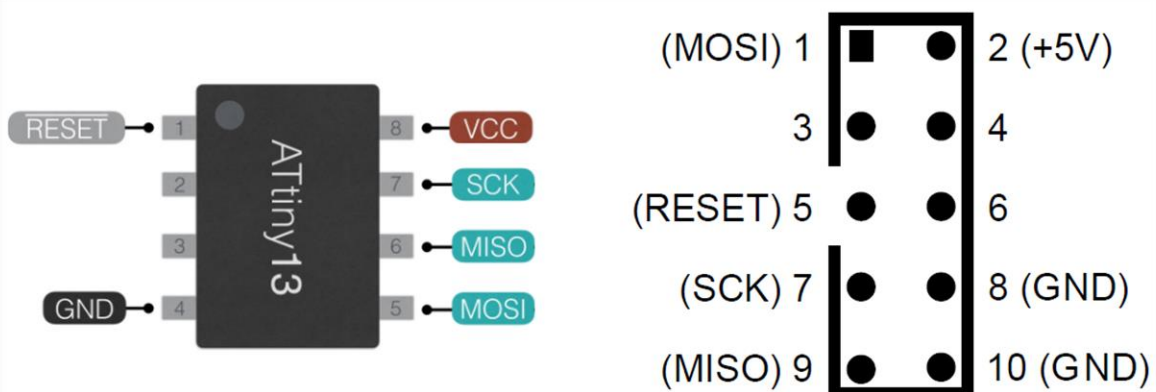


[Купити USBasp на алі](#)

[Купити USBasp в Україні](#)

Переконайтеся що у вас встановлено драйвер для USBasp програматора:
[Завантажити драйвер](#)

Підключаємо ATtiny13 до програматора за наступною схемою:



Код та прошивка

Прошивка за допомогою ArduinoIDE:

1. Встановіть [Arduino IDE](#) та відкрийте його.
2. Підключіть програматор з мікроконтролером до комп'ютера.
3. Завантажте [архів репозиторію](#) та розпакуйте папку Arduino IDE з нього.
4. У папці знайдіть файл README.txt та відкрийте його.
5. Слідуйте інструкції з файлу README.txt.

Якщо виникнуть проблеми, раджу подивитись моє відео на цю тему:

<https://youtu.be/dbkITW6Pz68?si=xsdvo8xUebu8vKtH>

Прошивка за допомогою PlatformIO:

1. Встановіть [VS Code](#) з офіційного сайту, та [розширення PlatformIO](#) до нього.
2. Слідуйте інструкції з [README](#) файлу в папці [PlatformIO](#).

Прошивка HEX файлу в мікроконтролер:

1. Завантажте [архів репозиторію](#) та розпакуйте папку HEX_Files з нього.
2. У папці HEX_Files ви знайдете папку SinaProg, це програма(графічна оболонка до avrdude) для завантаження HEX файлу в мікроконтролер.
3. Також у папці буде README файл, слідуйте інструкції з нього...

Для комфортнішої прошивки мікроконтролерів в soic-8 корпусах, рекомендую замовити такий перехідник:



[Купити на Алі](#)

Збірка

Що нам знадобиться?

1. Компактний корпус

Брав тут: <https://arduino.ua/ru/prod2708-miniaturnij-korpys-diplekser-dip>



2. Літій-полімерний акумулятор на 650 ма/год витягнутий з одноразки

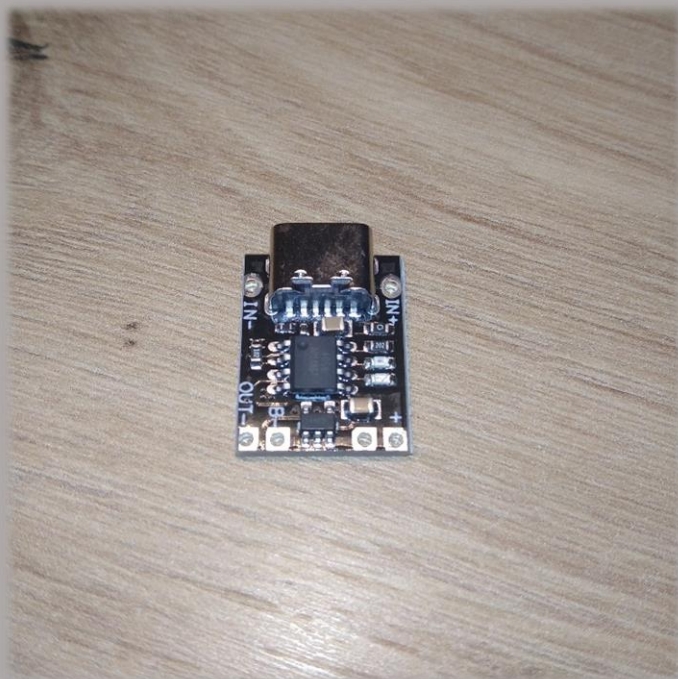


Збірка

3. Плата заряду/розряду для Li-Ion акумуляторів TP4056

Брав тут:

https://www.aliexpress.com/item/1005005708489860.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.56.2c8418024FGAM5



4. Червоний 1W світлодіод та лінза до нього

[Купити світлодіод](#)

[Купити лінзу](#), лінзу краще беріть з якомога більшим кутом розсіяння 90 ° і більше.



Збірка

5. Мікроконтролер ATtiny13A з DIP адаптером

Мікроконтролер брав тут: <https://www.mini-tech.com.ua/attiny13a-ssu>

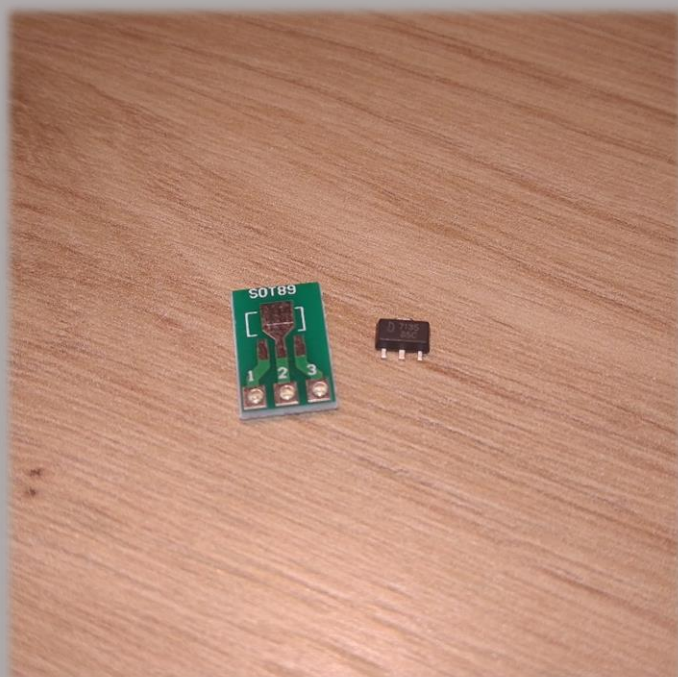
[Купити плату перехідник](#)



6. LED Драйвер, стабілізатор струму AMC7135:

Мікросхему брав тут: <https://arduino.ua/ru/prod3942-svetodiodnii-draiver-amc7135-2-7-6v-350ma-sot-89>

Плата перехідник: <https://arduino.ua/ru/prod4078-plata-adapter-sip3-dlya-chipov-v-korpyse-sot89-i-sot223>



Збірка

7. Решта деталей

Керамічний конденсатор на 100нФ

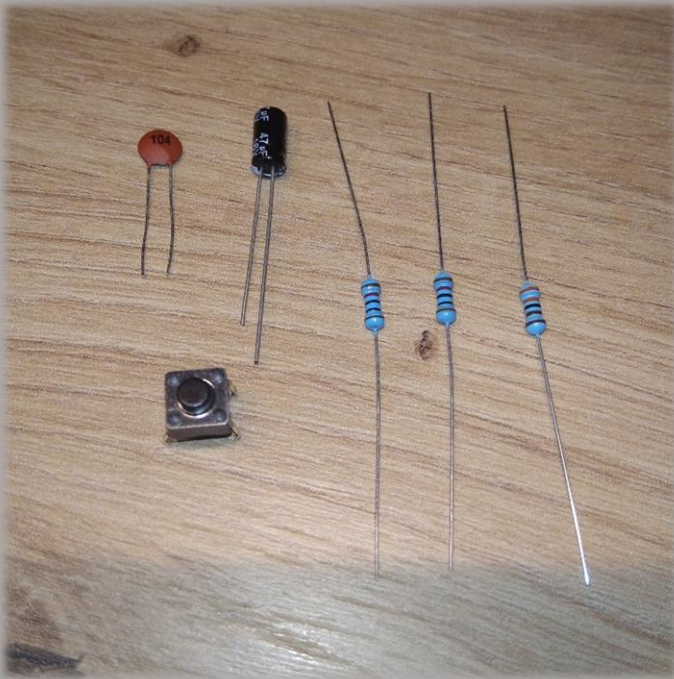
Електролітичний конденсатор на 47мкФ

2 Резистори по 10кОм

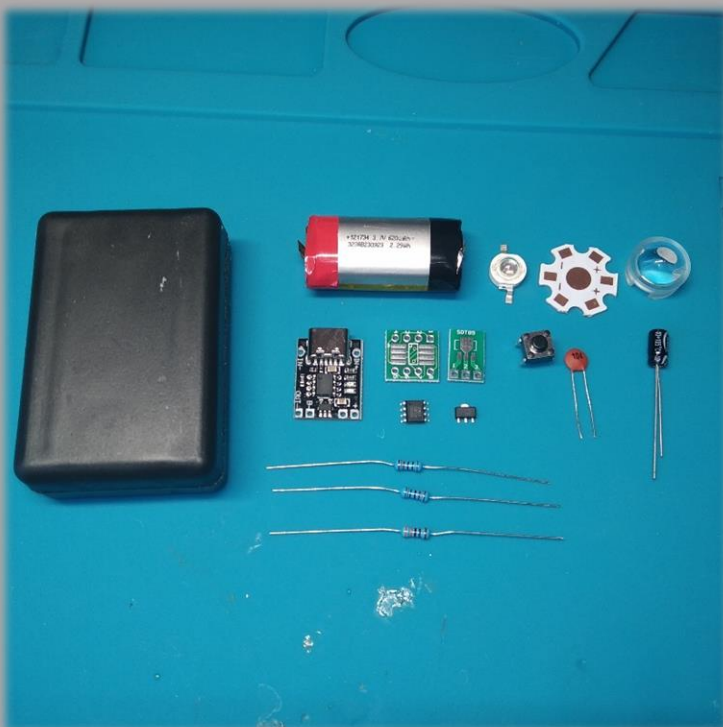
1 Резистор на 3,3 кОм

Тактова кнопка

Це все можна купити у простому радіомагазині

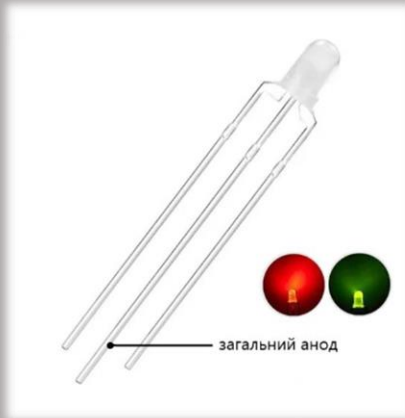
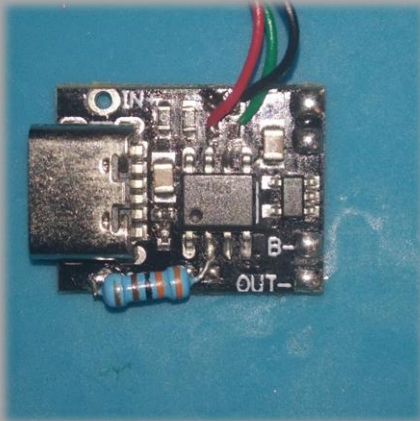


Всі деталі разом:

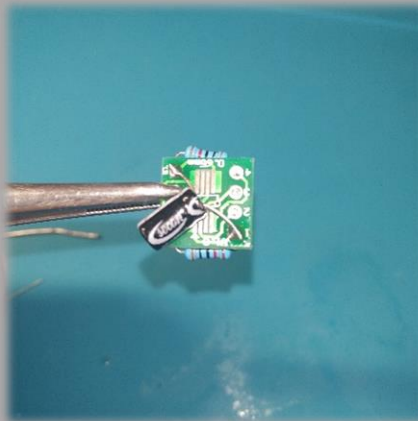
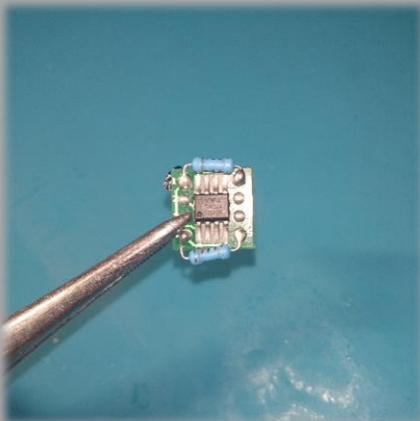


Збірка

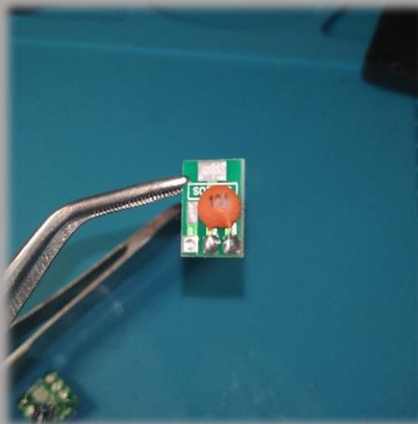
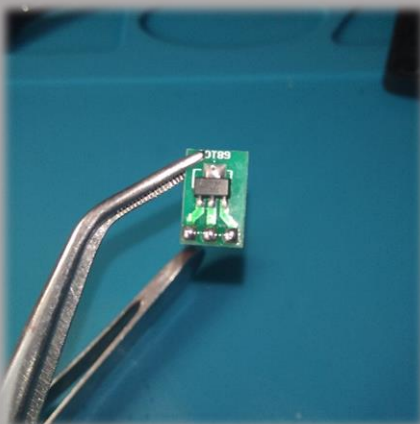
1. На модулі TP4056 замінив резистор R3 на 3,3кОм, тим самим зменшивши струм заряду акумулятора до 300 мА, також замість світлодіодів на платі припаяв двоколірний вивідний світлодіод



2. Припаяв ATtiny13 та інші компоненти на плату



3. Припаяв мікросхему стабілізатора на плату з конденсатором



4. Припаяв світлодіод до радіатора



Збірка

5. Приклеїв TP4056 з кнопкою та світлодіодом індикації до корпусу



6. Припаяв ATtiny13 до кнопки та плати заряду



7. Припаяв до цього всього стабілізатор зі світлодіодом



8. Все проізолював та припаяв акумулятор

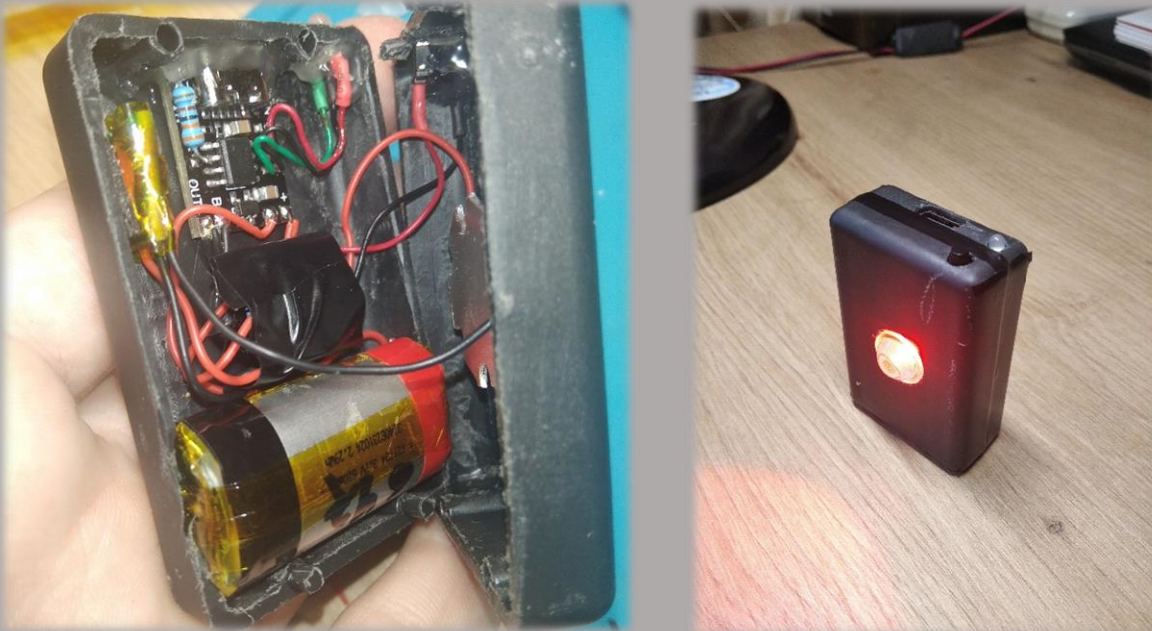


Збірка

9. Приклеїв лінзу на термоклей до корпусу



10. Зібрав все до купи



Якщо ліхтарик після збірки не вмикається, це тому що EEPROM пам'ять у мікроконтролері ще порожня, щоб це вирішити просто затисніть кнопку на 1 секунду, ліхтарик повинен увімкнутись та працювати.

Готово!

Тест на вулиці

Ліхтарик закріпив на велосипед за допомогою простих канцелярських резинок, дуже добре тримається. Також думаю на рахунок якогось кращого кріплення, можливо 3Д друк або можливо ви знаєте якісь готові рішення? Буду вдячний за будь які ідеї, пишіть на пошту: turiistanislav@gmail.com або коментарі під [YouTube відео](#).



На вулиці ліхтарик показав себе непогано, навіть в день та сутінки він яскраво світить та досить помітний, у ніч він видався навіть занадто яскравим) Зазвичай їжджу на низьких режимах яскравості. Також його легко зняти з сідла та використовувати як простий ліхтарик.



Висновки

Мені було цікаво зробити такий ліхтарик, більше не як для використання, а було цікавіше саме розробляти його, придумати схему, написати код для мікроконтролера, спаяти це все та умістити в компактний корпус. Так як я новачок у програмуванні мікроконтролерів то умістити весь потрібний функціонал у ATtiny13 з 1КБ пам'яті було важкувато, але все таки вийшло, і не прийшлося робити проект на ATtiny85 або іншому мікроконтролері які будуть набагато дорожчими за ATtiny13. Як ідеї на майбутнє можна додати:

1. Вібродатчик або датчик освітленості щоб ліхтарик включався тільки за певних умов.
2. Краще оптимізувати код та умістити всі режими в одну прошивку.
3. Додати поворотники і вивести необхідні кнопки на руль велосипеда.

Якщо у вас є якісь питання щодо проекту або пропозиції, пишіть на мою пошту: turiistanislav@gmail.com

Дякую за увагу!

Корисні посилання:

[ATtiny13 datasheet](#)

[AMC7135 datasheet](#)

[ArduinoIDE](#)

[PlatformIO](#)

[ATtiny13 MicroCore](#)

[USBasp driver](#)

[Як запрограмувати ATtiny13/85](#)

[Зручний перехідник для прошивки мікроконтролерів ATtiny13/85](#)

[Репозиторій проекту](#)

[Відеоогляд ліхтарика](#)

[Огляд режимів роботи](#)

[Схема ліхтарика](#)

[Youtube канал](#)

[GitHub сторінка](#)

[Зв'язатися з автором](#)

